

Redes de Ordenadores

PRÁCTICA 1 (PARTE I) Demonios, Puertos y Wireshark

Alumno	Apellidos	Nombre	Curso
1	Vega Sánchez	Diego Jaime	2
2	Svriz	Matías	2
3	Peiró Martínez	Víctor Manuel	2

Los objetivos de esta práctica son los siguientes:

I. DEMONIOS EN LINUX

1. Estudiar los servicios (demonios) en Linux y el proceso de conexión cliente-servidor.
2. Instalar, arrancar y administrar dos tipos de demonios en Linux:
 - a. Los demonios dependientes y gestionados por el súper demonio de red. Es este súper demonio el que escucha y arranca los demonios al llegar una petición al puerto correspondiente.
 - b. Se elegirán en este caso los demonios ftpd y telnetd, que deberán arrancarse mediante el súper demonio de red Inetd.
 - c. Los demonios *standalone*, llamados así porque funcionan de forma independiente del súper demonio de red.

Para ello, instalaremos tres servicios: FTP/Telnet (ambos deberán arrancarse mediante el súper demonio de red Inetd) y SSH (Open SSH).

II. USO DEL WIRESHARK COMO SNIFFER

1. Uso de un *sniffer* como el Wireshark para:
 - a. Identificar los paquetes del Three-way handshake.
 - b. Identificar las características más importantes de los paquetes enviados: direcciones IP origen y destino, *flags*, número de secuencia y número ack. Leer artículo de la revista Hackxcrack “**1-port_scanning_hxc.pdf**” adjunto en la práctica.
2. Capturar los paquetes con el nombre de usuario y contraseña en una sesión ftp y telnet (no cifrada) y en una sesión ssh y sftp (cifrada) para ver sus datos, en este caso los usuarios y contraseñas:
 - a. En texto claro en telnet y en ftp.
 - b. Cifradas mediante claves pública y privada en SSH (ya se explicará este método de cifrado en el curso más adelante).

III. USO DE NMAP PARA ESCANEAR PUERTOS

1. Aprender a usar nmap para escanear puertos.
2. Entender los diferentes tipos de escaneo que hay y el uso de los distintos flags en los paquetes TCP/IP.

ACTIVIDADES a REALIZAR

1. Instalar un servidor ftp en Linux (1 punto).

- a. ¿Cómo funciona y cómo se instala?
 - i. Lo lanza el súper demonio de red llamado **INETD**
 - ii. Este súper demonio se instala con la orden **sudo apt install openbsd-inetd**
 - iii. Después se instala el demonio, el servidor ftp, con la orden **sudo apt install ftpd / sudo apt install inetutils-ftpd** dependiendo de la versión de Linux
- b. Arrancar el servidor ftp (que en realidad es arrancar el súper demonio de red) con la orden **sudo service inetd start**
- c. ¿Cómo puedo saber si está arrancado o no?
 - i. Mirando los procesos que están ejecutándose en el sistema, mediante la orden **ps -ef | grep inetd**
 - ii. Mediante nmap **nmap IP** → localhost porque se ejecuta comando en máquina servidor

```
root@Redes:~# nmap localhost
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-10-24 19:27 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000050s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
631/tcp    open  ipp
```

En la imagen se observa en la primera columna los puertos y si son del protocolo TCP o UDP, en la segunda su estado(abierto o cerrado) y el servicio correspondiente a un protocolo del nivel de aplicación(Ej. Servicio FTP)

- iii. Mediante un telnet al puerto del servidor ftp, mediante la orden **telnet 10.1.203.222**(IP Servidor) **21**(Puerto FTP)
- d. ¿Qué puerto utiliza este servidor? **El Puerto 21**

2. Instalar un cliente FTP en el móvil o en otra máquina virtual diferente a la del servidor FTP (ojo que no sea SFTP, que sea FTP). Enviar una foto desde el móvil/maquina virtual al servidor FTP (1 punto).

- a. Mostrar el fichero de la foto en el servidor FTP

```

root@Redes:~# ftp 10.1.203.222
Connected to 10.1.203.222.
220 Redes FTP server (GNU inetutils 2.5) ready.
Name (10.1.203.222:victor): victor
331 Password required for victor.
Password:
230 User victor logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put /home/victor/Redes/perro.jpeg /home/victor/perroNuevo.jpeg
local: /home/victor/Redes/perro.jpeg remote: /home/victor/perroNuevo.jpeg
229 Entering Extended Passive Mode (|||46315|)
150 Opening BINARY mode data connection for '/home/victor/perroNuevo.jpeg'.
100% |*****| 6531 14.31 MiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
6531 bytes sent in 00:00 (84.30 KiB/s)
ftp>

```

```

-rw-r----- 1 victor victor 6531 Oct 24 19:56 perroNuevo.jpeg
-rw-r----- 1 victor victor 6531 Oct 24 19:55 perroSubido.jpeg

```

La primera captura muestra la conexión al servidor ftp y el traspaso del archivo al servidor.

Nos conectamos al servidor ftp mediante la instrucción **ftp IP_Servidor**. Después, nos pedirá el usuario y la contraseña del servidor ftp ya que necesitamos estos datos para poder establecer la conexión.

Una vez dentro del servidor, ejecutamos el siguiente comando **put ruta_archivo _original ruta_archivo_nuevo** para pasar el archivo de la máquina cliente a la máquina servidor.

La segunda captura es el resultado de ejecutar el comando **ls** dentro del servidor ftp

- b. Otra opción sería desde cualquier *shell* mediante la orden **ls**

3. Monitorización con un sniffer (1 punto).

- a. Una vez que se ha logrado la conexión cliente-servidor, capturar mediante el Wireshark los siguientes paquetes:
 - i. Three-way handshake – Tres paquetes con los que se establece la conexión cliente-servidor

5760	46.761421695	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	74	38106 → 21	[SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1928265833 TSecr=0 WS=4
5761	46.761452052	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	74	21 → 38106	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2819483397 TSecr=1928265833 WS=128
5762	46.761969062	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66	38106 → 21	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1928265834 TSecr=2819483397

Podemos identificar el three-way handshake gracias al primer paquete donde aparece el **flag SYN**. Esta petición es la del cliente enviando una solicitud de conexión al servidor.

El segundo paquete es el **SYN ACK**. Este paquete contiene un **flag SYN**, que es el servidor enviando una solicitud al cliente para conectarse a él, y un **flag ACK** que es el servidor notificando al cliente que permite la sincronización al cliente a sí mismo. Finalmente, el último paquete contiene el **flag ACK** por parte del cliente que permite que el servidor se conecte a él.

- ii. **INSERTAR PANTALLAZO** donde aparezcan los puertos del cliente y el servidor, junto con sus direcciones IP.

Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.206.55, Dst: 10.1.203.222
Transmission Control Protocol, Src Port: 38106, Dst Port: 21, Seq: 0, Len: 0

En la sección **Internet Protocol Version 4**, podemos ver las IPs del cliente y servidor. La IP del cliente es la del **src** y la del servidor es del **dst**. Lo mismo ocurre para los puertos pero se encuentran en la zona **Transmission Control Protocol**. Como podemos ver, el puerto del servidor es el puerto correspondiente a un servidor FTP, que es el 21.

iii. USUARIO Y CONTRASEÑA

8039	59.525479209	10.1.206.55	10.1.203.222	FTP	79 Request: USER victor
8040	59.525513513	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	66 21 → 38106 [ACK] Seq=50 Ack=14 Win=65280 Len=0 TSval=2819496161 TSecr=1928278597
8041	59.540051802	10.1.203.222	10.1.206.55	FTP	101 Response: 331 Password required for victor.
8042	59.541885812	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 38106 → 21 [ACK] Seq=14 Ack=85 Win=65536 Len=0 TSval=1928278613 TSecr=2819496175
8697	64.932778753	10.1.206.55	10.1.203.222	FTP	79 Request: PASS 123456
8698	64.963097221	10.1.203.222	10.1.206.55	FTP	94 Response: 230 User victor logged in.

Como podemos ver en los detalles de los paquetes, el paquete **8039** es el paquete que contiene el usuario y el paquete **8697** contiene la contraseña. El resto de los paquetes son o peticiones de usuario o contraseña o el resultado de si los datos introducidos son correctos.

iv. Capturar los paquetes con los que se cierra la conexión

14673	117.014902744	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 38106 → 21 [FIN, ACK] Seq=90 Ack=436 Win=65536 Len=0 TSval=1928336087 TSecr=2819553649
14674	117.018354228	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	66 21 → 38106 [FIN, ACK] Seq=436 Ack=91 Win=65280 Len=0 TSval=2819553654 TSecr=1928336087
14675	117.018828858	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 38106 → 21 [ACK] Seq=91 Ack=437 Win=65536 Len=0 TSval=1928336091 TSecr=2819553654

Identificamos el inicio del cierre de conexión debido a la aparición del **flag FIN** en un paquete. El paquete 14673 es el primer **FIN ACK**. Este primer **flag ACK** no tiene que ver con el cierre de la conexión sino como resultado de cualquier operación que se haya realizado durante la conexión. Sin embargo, el **flag FIN** de este paquete es el cliente intentando finalizar la comunicación con el servidor. El paquete 14674 es el segundo **FIN ACK**. Al igual que en el three-way handshake, el **flag ACK** es la respuesta al **flag FIN** del paquete anterior y este nuevo **flag FIN** es el servidor intentando finalizar la comunicación. Finalmente, el paquete 14675 es el cliente confirmando el fin de conexión con un **flag ACK**.

Filtro: (ip.src == 10.1.206.55 && ip.dst == 10.1.203.222) || (ip.dst == 10.1.206.55 && ip.src == 10.1.203.222)

NOTA: No serán válidas capturas que no estén bien filtradas de forma que se puedan encontrar de forma más o menos sencilla esos paquetes. Deben usarse filtros adecuados de Wireshark.

4. Escaneo de los puertos mediante nmap (1 punto).

- a. Hacer un escaneo **FULL SCAN** al servidor donde está el servicio ftp mediante nmap.

```
root@Redes:~# nmap 10.1.203.222 -sT
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-10-25 12:48 CEST
Nmap scan report for 10.1.203.222
Host is up (0.00015s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.26 seconds
```

Podemos hacer un full scan gracias a la opción **-sT**

- b. Identificar mediante Wireshark y los filtros necesarios los paquetes enviados en ese escaneo a ese puerto en concreto. Para ello, debe aparecer:

i. Un escaneo con éxito (a un puerto abierto)

171	21.078668733	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	74	44786 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2037042947 TSecr=0 WS=128
172	21.078707335	172.16.10.22	172.16.10.21	TCP	74	21 → 44786 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3988529565 TSecr=2037042947 WS=128
173	21.079415554	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66	44786 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2037042948 TSecr=3988529565
174	21.079416075	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66	44786 → 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2037042948 TSecr=3988529565

En este pantallazo, hay un cambio de IP ya que estas capturas han sido realizadas conectado a una red distinta a la conectada durante el resto de la práctica.

Como podemos apreciar, se hace un **FULL SCAN** ya que los primeros 3 paquetes son el three-way handshake que son los que definen a este tipo de escaneo de puertos. El último paquete incluye un **flag RST** ya que no quiero establecer conexión con el servidor cuando hago un escaneo así que reinicio la comunicación.

ii. Un escaneo a un puerto cerrado

71143	474.630463346	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	60 48644 → 43 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
71145	474.630484135	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	54 43 → 48644 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

El primer paquete es el cliente intentando conectarse al servidor mediante el puerto cerrado, en este caso siendo el **puerto 43**. Al no estar abierto, no se puede establecer comunicación ni hacer el three way handshake y el servidor envía un paquete que integra el **flag RST** para reiniciar la comunicación.

NOTA: El resultado de estos pantallazos deben reflejar lo mismo que las diapositivas que hay en la teoría donde se explica este tipo de escaneo.

5. Instalar un servidor Telnet en Linux (1 punto).

- a. ¿Cómo funciona y cómo se instala?
 - i. Lo lanza el súper demonio de red llamado **Inetd**
 - ii. Este súper demonio se instala con la orden **sudo apt install openbsd-inetd**
 - iii. Después se instala el demonio servidor Telnet con la orden **sudo apt install telnetd/ sudo apt install inetutils-telnetd**
- b. Arrancar el servidor Telnet (que en realidad es arrancar el súper demonio de red) con la orden **service inetd start**
- c. ¿Cómo puedo saber si está arrancado o no?
 - i. Mirando los procesos que están ejecutándose en el sistema mediante la orden **ps -ef | grep inetd**
 - ii. Mediante nmap

```
root@Redes:~# nmap 10.1.203.222
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-10-25 12:59 CEST
Nmap scan report for 10.1.203.222
Host is up (0.00045s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:F0:09:5B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.47 seconds
root@Redes:~#
```

- iii. Mediante un telnet a nuestro propio equipo mediante la orden **telnet 10.1.203.222(IP Servidor) 23(Puerto telnet)**
- d. ¿Qué puerto utiliza este servidor? **23**

6. Acceder desde un cliente telnet desde otra máquina virtual. Una vez dentro del servidor, borrar la imagen enviada en el punto anterior (la que enviamos con el FTP)

```
root@Redes:~# telnet 10.1.203.222
Trying 10.1.203.222...
Connected to 10.1.203.222.
Escape character is '^]'.

Linux 6.8.0-47-generic (Redes) (pts/3)

Redes login: victor
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-47-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

6 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
victor@Redes:~$ rm Redes/perroNuevo.jpeg
rm: cannot remove 'Redes/perroNuevo.jpeg': No such file or directory
victor@Redes:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música      perroNuevo.jpeg  Plantillas  snap
Documentos  Imágenes   perro2.jpeg  perroSubido.jpeg  Público     Videos
victor@Redes:~$ rm perroNuevo.jpeg
victor@Redes:~$
```

La primera parte de la captura de pantalla muestra la conexión a el servidor mediante el telnet con el comando **telnet IP_Servidor**. Se pedirá usuario y contraseña del servidor y cuando se escriban correctamente tendremos acceso remoto desde nuestra máquina cliente.

Una vez conectados a el cliente, el comando **ls** nos muestra todos los archivos y usamos **rm nombre_archivo** para eliminar el archivo añadido en el ftp.

7. Monitorización con un sniffer (1 punto).

En los próximos pantallazos, hay un cambio de IP ya que estas capturas han sido realizadas conectados a una red distinta a la conectada durante el resto de la práctica.

a. Una vez que se ha logrado la conexión cliente-servidor, capturar mediante el Wireshark los siguientes paquetes:

i. Three-way handshake – Tres paquetes con los que se establece la conexión cliente-servidor

13533	2027.2822943..	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	74 38964 → 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2039049151 TSecr=0 WS=128
13534	2027.2823866..	172.16.10.22	172.16.10.21	TCP	74 23 → 38964 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3990535769 TSecr=2039049151 WS=128
13535	2027.2828869..	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2039049152 TSecr=3990535769

Explicación del Three-Way Handshake en apartado 3a i.

La única diferencia es que antes nos conectábamos usando el puerto 21 que corresponde al servicio ftp y ahora al puerto 23 que corresponde al servicio telnet.

ii. **INSERTAR PANTALLAZO** donde aparezcan los puertos del cliente y el servidor, junto con sus direcciones IP.

```

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.10.21, Dst: 172.16.10.22
> Transmission Control Protocol, Src Port: 38964, Dst Port: 23, Seq: 0, Len: 0

```

Explicación de la captura corresponde con la encontrada en 3a ii. La única diferencia es que ahora nuestro puerto destino será el 23 ya que usamos telnet.

iii. USUARIO Y CONTRASEÑA

A diferencia del servicio FTP, telnet recibe los datos de carácter en carácter. Esto explica porque necesitamos más de un paquete para comprobar el usuario y contraseña.

Usuario:

13674	2039	3858981	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13675	2039	3864215	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13676	2039	3871017	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=175 Ack=191 Win=64256 Len=0 TSval=2039061256 TSecr=3990547873
13677	2039	5907285	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13678	2039	5913626	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13679	2039	5920605	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=176 Ack=192 Win=64256 Len=0 TSval=2039061371 TSecr=3990547988
13681	2039	6111736	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13682	2039	6116784	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13683	2039	6122966	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=177 Ack=193 Win=64256 Len=0 TSval=2039061481 TSecr=3990548098
13688	2040	1019915	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13689	2040	1023005	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13691	2040	1029236	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=178 Ack=194 Win=64256 Len=0 TSval=2039061972 TSecr=3990548589
13693	2040	2193296	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13694	2040	2196230	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13695	2040	2204189	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=179 Ack=195 Win=64256 Len=0 TSval=2039062089 TSecr=3990548706
13696	2040	3466026	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13697	2040	3470136	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13698	2040	3476310	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [ACK] Seq=180 Ack=196 Win=64256 Len=0 TSval=2039062216 TSecr=3990548833

Para cada carácter del usuario ocurre lo siguiente. El cliente envía en carácter, el servidor responde con el mismo carácter y finalmente el cliente envía un paquete con el **flag ACK** para notificar que se ha enviado correctamente el carácter.

Contraseña:

13722	2045	2831276	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13724	2045	3290060	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=182 Win=65152 Len=0 TSval=3990553815 TSecr=2039067152
13726	2045	5361046	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13727	2045	5361610	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=183 Win=65152 Len=0 TSval=3990554022 TSecr=2039067405
13728	2045	8063822	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13729	2045	8064690	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=184 Win=65152 Len=0 TSval=3990554293 TSecr=2039067675
13733	2046	1060467	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13734	2046	1062814	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=185 Win=65152 Len=0 TSval=3990554592 TSecr=2039067975
13737	2046	4167793	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13738	2046	4168106	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=186 Win=65152 Len=0 TSval=3990554903 TSecr=2039068286
13741	2046	6980735	172.16.10.21	172.16.10.22	TELNET	67 Telnet Data ...
13742	2046	6981578	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=208 Ack=187 Win=65152 Len=0 TSval=3990555184 TSecr=2039068567

Para cada carácter de la contraseña ocurre lo siguiente. El cliente envía el carácter, el servidor envía un paquete respuesta con el **flag ACK**

iv. Capturar los paquetes con los que se cierra la conexión

13797	2052	5801973	172.16.10.22	172.16.10.21	TCP	66 23 → 38964 [FIN, ACK] Seq=859 Ack=193 Win=65152 Len=0 TSval=3990561067 TSecr=2039074437
13798	2052	5890114	172.16.10.21	172.16.10.22	TCP	66 38964 → 23 [FIN, ACK] Seq=193 Ack=860 Win=63744 Len=0 TSval=2039074458 TSecr=3990561067
13799	2052	5890345	172.16.10.22	172.16.10.21	TCP	66 23 → 38964 [ACK] Seq=860 Ack=194 Win=65152 Len=0 TSval=3990561075 TSecr=2039074458

Explicación del Teardown en apartado 3a iv.

La única diferencia es que antes nos conectábamos usando el puerto 21 que corresponde al servicio ftp y ahora al puerto 23 que corresponde al servicio telnet.

Filtro: (ip.src == 172.16.10.21 && ip.dst == 172.16.10.22) || (ip.dst == 172.16.10.22 && ip.src == 172.16.10.21)

NOTA: No serán válidas capturas que no estén bien filtradas de forma que se puedan encontrar de forma más o menos sencilla esos paquetes.
Deben usarse filtros adecuados de Wireshark.

8. Escaneo de los puertos mediante nmap (1 punto).

- a. Hacer un escaneo **HALF SCAN** al servidor donde está el servicio Ftp/Telnet mediante nmap

```
root@Redes:~# nmap 10.1.203.222 -sS
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-10-25 13:26 CEST
Nmap scan report for 10.1.203.222
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:F0:09:5B (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.43 seconds
```

Podemos hacer un full scan gracias a la opción **-sS**

- b. Identificar mediante Wireshark y los filtros necesarios los paquetes enviados en ese escaneo a ese puerto en concreto. Para ello, debe aparecer:

- i. Un escaneo con éxito (a un puerto abierto)

5002	48.018009225	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	60 40652 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
5003	48.018033321	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	58 23 → 40652 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5004	48.018507931	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	60 40652 → 23 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Podemos ver que se hace un **HALF SCAN** ya que no se llega a completar el Three-Way Handshake. El último paquete en vez de activar el **flag ACK**, que es el cliente aceptando la comunicación con el servidor, activa el **flag RST** para reiniciar la comunicación antes de que se acabe el Three-Way Handshake.

- ii. Un escaneo a un puerto cerrado

11559	122.739712956	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	60 44156 → 148 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
11560	122.739730048	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	54 148 → 44156 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Explicación de escaneo a puerto cerrado en apartado 4b ii ya que es igual que si usasemos un full scan. En este caso, intentamos acceder al **puerto 148**.

NOTA: La única diferencia es que hay que hacer un escaneo HALF SCAN para el servidor y ver los paquetes (en especial los flags que están activados) que se envían en este caso.

9. Realizar el paso 3 (captura del Three-way handshake, fin de conexión y usuario y contraseña) para el servidor Open SSH, con sus correspondientes pantallazos. ¿Has podido ver la contraseña en Wireshark? ¿Qué paquetes son los que definen la autenticación? Señalarlos en tu captura **(1 punto)**.

Three-Way Handshake:

639	4.702630282	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	74 39372 → 22 [SYN, Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1932633880 TSecr=0 WS=128
640	4.702661140	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	74 22 → 39372 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2823851443 TSecr=1932633880 WS=128
641	4.703065699	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 39372 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1932633880 TSecr=2823851443

Teardown:

1365	11.358705714	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 39372 → 22 [FIN, ACK] Seq=5023 Ack=6159 Win=62464 Len=0 TSval=1932640536 TSecr=2823858095
1366	11.358959781	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	66 22 → 39372 [ACK] Seq=6159 Ack=5024 Win=62464 Len=0 TSval=2823858099 TSecr=1932640536
1367	11.364959038	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	66 22 → 39372 [FIN, ACK] Seq=6159 Ack=5024 Win=62464 Len=0 TSval=2823858105 TSecr=1932640536
1368	11.365466014	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 39372 → 22 [ACK] Seq=5024 Ack=6160 Win=62464 Len=0 TSval=1932640543 TSecr=2823858105

Explicación de Three-Way Handshake y Teardown en 3a i y 3a iv respectivamente.

La única diferencia es que se emplean 4 paquetes en vez de 3 en el teardown ya que el servidor emplea un paquete para aceptar la comunicación con el **flag ACK** al cliente y otro para intentar finalizar la conexión con el servidor mediante el **flag FIN**. Esto anteriormente se hacía en un solo paquete.

Autenticación:

646	4.705383997	10.1.206.55	10.1.203.222	SSHv2	1602 Client: Key Exchange Init
647	4.705391561	10.1.203.222	10.1.206.55	TCP	66 22 → 39372 [ACK] Seq=43 Ack=1579 Win=63744 Len=0 TSval=2823851446 TSecr=1932633882
648	4.706333338	10.1.203.222	10.1.206.55	SSHv2	1186 Server: Key Exchange Init
649	4.755504191	10.1.206.55	10.1.203.222	SSHv2	1274 Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
650	4.767372933	10.1.203.222	10.1.206.55	SSHv2	1598 Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys
651	4.777173746	10.1.206.55	10.1.203.222	TCP	66 39372 → 22 [ACK] Seq=2787 Ack=2695 Win=62720 Len=0 TSval=1932633954 TSecr=2823851508
666	4.802229443	10.1.206.55	10.1.203.222	SSHv2	150 Client: New Keys

Un servicio SSH es igual a un servicio telnet solo que la información va cifrada. Por eso, para autenticar, se utilizan un par de claves que tienen tanto cliente como servidor disponibles. Por ello, no podemos encontrar el usuario y contraseña ya que sus datos están cifrados y no son entendibles si no se posee su clave de descifrado.

10. Explica en pocas líneas qué es el servicio SSH y para qué sirve, qué puerto utiliza, cómo es su autenticación y cómo viajan los datos que se intercambian entre el cliente y el servidor. ¿Hay un servicio

análogo para el servicio Ftp con las características similares a las del SSH? (1 punto).

SSH se corresponde a las siglas Secure Shell, es un servicio que permite establecer una conexión segura de una máquina a otra, en la cual la información se mantiene cifrada a ambos extremos de la comunicación. Normalmente se usa una conexión del tipo cliente-servidor. El puerto de comunicación predeterminado para este servicio es el 22 y su método de autenticación son las contraseñas o el cifrado criptográfico.

IMPORTANTE: Si se detecta que este último punto está copiado la práctica será calificada con un 0.

INSTRUCCIONES

- Entrega: Un archivo PDF a partir de este documento Word modificado con las **respuestas escritas**, incluyendo los pantallazos, comandos, evidencias, explicaciones, etc. solicitados (las que están señaladas en rojo).
- Rellenar el cuadro inicial con los **Apellidos, Nombre y Curso** de los autores de la práctica.
- La práctica **SÓLO** podrá realizarse en grupos de dos o tres alumnos como máximo. **No se permiten entregas de prácticas por grupos de más de tres alumnos.**

- Se deberán usar al menos dos equipos diferentes (cliente y servidor) basado en máquinas virtuales.
- **La fecha límite de entrega será el domingo 27 de octubre a las 23:59.**
- **No se recogerán memorias entregadas fuera de fecha o por otro medio distinto de los indicados (como por ejemplo el mail). Debe entregarse en el apartado correspondiente en el campus virtual y cada miembro del grupo debe subir su práctica (en caso de grupos será la misma para todos los miembros del grupo).**